LAB IX

(Diseño Transformador)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen— En esta práctica se llevó a cabo el diseño físico de un transformador destinado a una UPS, considerando tanto el cálculo teórico como la construcción real del dispositivo. Se determinaron los parámetros eléctricos clave como voltaje, corriente y potencia en los diferentes devanados, así como el cálculo del número de vueltas para cada bobina y su calibre respectivo, en función del área del núcleo. Además, se realizaron pruebas con multisim para simular el comportamiento del transformador y se compararon con las mediciones obtenidas en el prototipo físico utilizando tester y osciloscopio. También se evaluó la resistencia a cortocircuito del alambre utilizado y se seleccionó el calibre más eficiente para minimizar costos. Finalmente, se diseñó el carrete y el ensamble de la chapa del núcleo, y se validó la operación del transformador conectándolo a una carga real, lo que permitió comprender el proceso completo desde el cálculo hasta la implementación, reforzando tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas en sistemas de transformación eléctrica.

Abstract— In this practice, the physical design of a transformer intended for a UPS was carried out, considering both theoretical calculation and the actual construction of the device. Key electrical parameters such as voltage, current and power in the different windings were determined, as well as the calculation of the number of turns for each coil and its respective gauge, depending on the core area. In addition, Multisim tests were carried out to simulate the behavior of the transformer and were compared with the measurements obtained in the physical prototype using a tester and oscilloscope. The short circuit resistance of the wire used was also evaluated and the most efficient gauge was selected to minimize costs. Finally, the spool and core sheet assembly were designed, and the operation of the transformer was validated by connecting it to a real load, which allowed us to understand the complete process from calculation to implementation, reinforcing both theoretical knowledge.

Palabras claves—Transformador, Potencia, bobinas, fase, neutro.

I. Introducción

En esta práctica se diseñó y construyó físicamente un transformador para una UPS, con el objetivo de aplicar los principios teóricos del electromagnetismo y la conversión de energía en sistemas eléctricos. Se realizaron cálculos detallados para determinar la potencia, voltaje y corriente en cada uno de los devanados, así como el número de vueltas necesario según el calibre del alambre y el área del núcleo magnético. Se analizaron diferentes taps en el devanado secundario para obtener múltiples niveles de salida de voltaje, y se evaluó el comportamiento del transformador tanto en simulación con Multisim como en mediciones reales utilizando tester y osciloscopio. También se estudiaron las características físicas del transformador, incluyendo el diseño del carrete, la selección del alambre, la sección de la chapa y el cálculo de la libra de alambre requerido. Esta práctica permitió integrar conocimientos teóricos con habilidades prácticas de construcción y medición, brindando una comprensión más completa del funcionamiento y diseño eficiente de transformadores eléctricos.

II. Marco Teórico

a. Transformadores Monofásicos

Un transformador es un dispositivo electromagnético estático que permite transferir energía eléctrica de un circuito a otro mediante inducción electromagnética, manteniendo la frecuencia constante y modificando los niveles de voltaje y corriente según se requiera. Es ampliamente utilizado en sistemas eléctricos para elevar o reducir tensiones, optimizando la transmisión y distribución de energía.

b. Principio de funcionamiento

El principio básico de funcionamiento de un transformador se basa en la Ley de Faraday de la inducción electromagnética. Cuando una corriente alterna fluye por el devanado primario, genera un campo magnético variable en el núcleo ferromagnético, el cual induce una fuerza electromotriz (fem) en el devanado secundario. Esta fem inducida depende del número de vueltas en cada devanado y de la variación del flujo magnético.

La relación entre los voltajes en el primario y el secundario está dada por la fórmula:

$$\frac{V1}{V2} = \frac{N1}{N2}$$

donde:

- V1, V2: Voltajes en el primario y secundario.
- N1, N2: Número de vueltas en el primario y secundario.

c. Tipos de potencia en el transformador

En un transformador ideal, la potencia aparente suministrada al primario es igual a la entregada en el secundario, sin pérdidas. Sin embargo, en un transformador real existen pérdidas debido a:

- **Pérdidas en el cobre:** causadas por la resistencia del alambre en los devanados (efecto Joule).
- **Pérdidas en el núcleo:** originadas por histéresis y corrientes parásitas en el material ferromagnético.

La potencia aparente se expresa como:

$$S = V\ x\ I$$

Y la eficiencia (η) del transformador se calcula como:

$$\eta = \frac{P_{Salida}}{P_{Entrada}}\ x\ 100\%$$

d. Diseño físico de transformadores

El diseño físico implica seleccionar adecuadamente el área del núcleo, el número de vueltas por voltio, el calibre del alambre según la corriente a soportar y las dimensiones del carrete. La sección del núcleo (AAA) es crítica, ya que influye directamente en la capacidad del transformador para manejar potencia sin saturarse. Una fórmula empírica común para calcular el número de vueltas por voltio es:

$$\frac{N}{V} = \frac{45}{A}$$

donde A está en cm².

Además, se deben considerar aspectos térmicos, mecánicos y de aislamiento, así como la facilidad de implementación de taps para variar el voltaje de salida.

III. CALCULOS PARA DISEÑO TRANSFORMADOR (1RA PARTE INDIVIDUAL):

Para esta 1ra parte de la práctica usé mi matricula: 2024-0684.

Tome todos los números para hacer el cálculo de mi transformador donde A = 2.024 cm y B = 0.684 cm. Como los últimos 4 número es menor a 2000, le sumaremos a estos 2150, teniendo así 2834 que sería B = 2.834 cm. Esto a su vez lo multiplicamos y obtenemos el área del núcleo, que seria 5.736 cm^2.

Cálculos de transformador (Potencia, voltaje, Corriente):

Potencia: Para calcular la potencia máxima de nuestro transformador necesitamos aplicar la siguiente formula:

$$S_{max} = 1.2\ x\ {A_n}^2$$

$$S_{max} = 1.2\ x\ 5.736^2 = 1.2\ x\ 32.9$$

$$S_{max} = 39.48\ \approx 39\ VA$$

Voltaje: Para el voltaje estaremos utilizando el voltaje de 115 V O 215 V, pero estaremos utilizando para los cálculos los 115.

Corriente: Para determinar la corriente utilizamos la fórmula de la potencia aparente, despejamos y obtenemos la corriente máxima o teórica del transformador.

$$S = V\ x\ I\ \gg I = \frac{S}{V}$$

Si el transformador maneja 39 VA, la corriente máxima dependerá del voltaje:

Para la primera bobina secundaria:

$$I = \frac{39\ VA}{6\ V} = 6.5\ A$$

Para la segunda bobina secundaria:

$$I = \frac{39\ VA}{24\ V} = 1.62\ A$$

Para la bobina primaria:

$$I = \frac{39\ VA}{115\ V} = 0.34\ A$$

Vueltas para cada bobinado y Tap:

Para determinar el número de vueltas necesarias en cada bobina se debe utilizar la siguiente formula:

$$N = \frac{37.54}{A_n}\ x\ V$$

Para la primera bobina secundaria:

$$N_1 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 6 = 6.55\ x\ 6 = 39.3\ \approx 39$$

Para la segunda bobina secundaria (diferentes taps):

$$N_2 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 3 = 6.55\ x\ 3 = 19.65\ \approx 20$$

$$N_2 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 6 = 6.55\ x\ 6 = 39.3\ \approx 39$$

$$N_2 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 9 = 6.55\ x\ 9 = 58.95\ \approx 59$$

$$N_2 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 12 = 6.55\ x\ 12 = 78.6\ \approx 79$$

$$N_2 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 24 = 6.55\ x\ 24 = 157.2\ \approx 157$$

Para la bobina primaria:

$$N_3 = \frac{37.54}{5.736}\ x\ 115 = 6.55\ x\ 115 = 753.25\ \approx 753$$

Calibre de cable utilizado, y cálculo de libra de alambre estimado:

Primero para saber que calibre de cable utilizar lo primero es conocer la corriente máxima que nos permite manejar nuestro transformador, a partir de ahí elegimos un cable dependiendo si queremos que nuestro transformador otorgue la máxima potencia o si queremos limitarnos a cierto amperaje ya sea para ahorrar costos o por x o y razón. En nuestro caso como se quedará en lo teórico optaremos para que nuestro transformador otorgue la máxima potencia. Sabiendo esto solo debemos de buscar en la tabla de cables AWG el calibre que nos permita manejar las corrientes que se nos requiere, o sea la corriente que los cálculos nos indican, según la tabla que tengo debemos utilizar para la primera bobina un cable calibre 30 AWG que maneja un amperaje de 0.3 y 0.5. Para las bobinas secundarias estaremos usando un cable calibre 24 AWG que maneja un amperaje ente 1 y 2 amperios.

Para el calculo de la libra primero determinamos su longitud y luego su peso. Usamos esta fórmula estimada:

Longitud promedio por vuelta = 2 × (2.024 + 2.834) = 9.716 cm

Longitud total = N° de vueltas × Longitud promedio de cada vuelta

Para la primera bobina secundaria:

L1 = 39 × 9.716 = 378.92 cm = 3.8 m

Para la segunda bobina secundaria:

L2 = 157 × 9.716 = 1,525.41 cm = 15 m

Para la bobina primaria:

$$L3 = 753 \times 9.716 = 73{,}248.92 \text{ cm} = 732 \text{ m}$$

Para la bobina primaria estaremos usando alrededor de 25 m de cobre calibre 30 AWG, le colocamos un poco de más para no quedarnos justos además de que cada vez se hace más gordo el embobinado y se hace gasta mas longitud de cable por vuelta. Para la secundaria estaremos usando alrededor de 800 metros de cobre de 24 AWG.

Para el peso usamos la siguiente fórmula empírica:

$$P = L\ x\ Densidad\ lineal$$

Para bobina primaria:

$$P = 732\ x\ 0.00048 = 0.3513\ lb$$

Para bobina secundaria:

$$P = 19\ x\ 0.0012 = 0.0228\ lb$$

Peso de cable total: 0.3741 lb.

Potencia máxima del transformador tanto teórica como practica (depende del calibre del cable usado en físico):

Para la teórica tenemos las formula ya mencionada y calculada.

$$S_{max} = 1.2\ x\ {A_n}^2$$

Que nos dio como resultado una potencia de alrededor de 39 VA.

Para la potencia practica (Basada en el cable seleccionado), usamos la fórmula de potencia aparente:

Para bobina primaria:

$$S = 115\ x\ 0.34 = 39.1\ VA$$

Para primera bobina secundaria:

$$S = 6\ x\ 6.5 = 39\ VA$$

Para segunda bobina secundaria:

$$S = 24\ x\ 1.62 = 38.88\ VA$$

Corriente máxima de corto circuito pudieran soportar el alambre basado en su calibre:

La fórmula empírica para calcular la corriente de corto instante máxima (Icc) es:

$$I_{cc} = K\ x\ d$$

Donde:

- K ≈ 118 para cobre con aislamiento esmaltado.
- d es el diámetro del conductor en mm

Para bobina primaria:

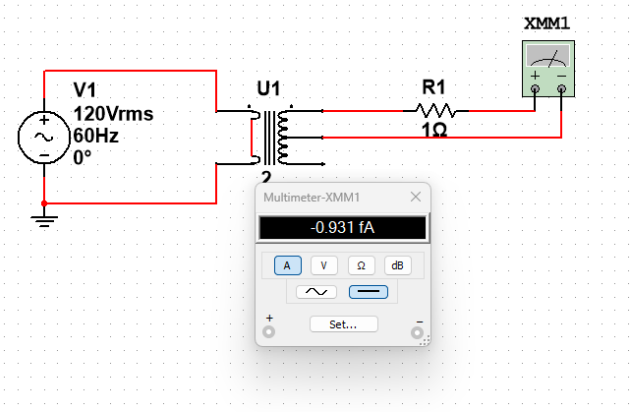
$$I_{cc} = 118\ x\ 0.255 = 30.09\ A$$

Para bobinas secundarias:

$$I_{cc} = 118\ x\ 0.511 = 60.3\ A$$

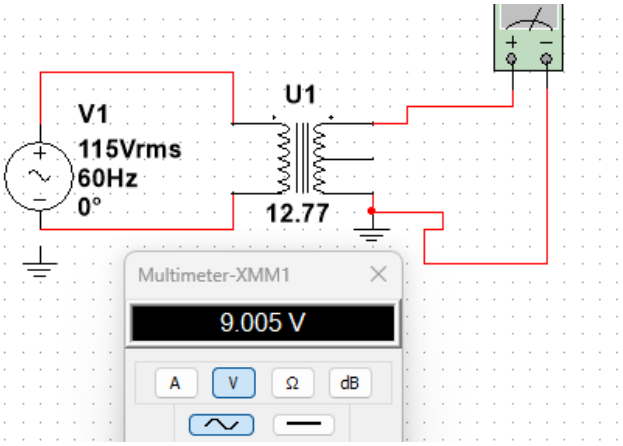
Estas son las intensidades que pueden soportar los cables en un segundo, si el corto dura mas de un segundo los cables se comenzaran a calentar y posteriormente a derretir.

Prueba de corto circuito con resistencia shunt tanto en multisim como en físico:

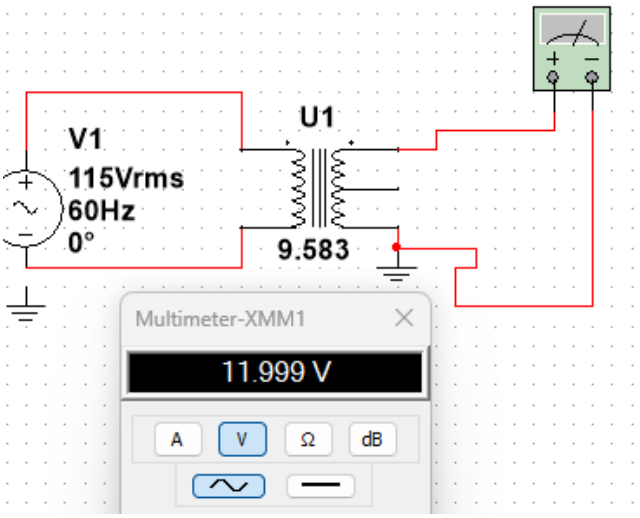


Mediciones de voltaje primario y secundario con tester:

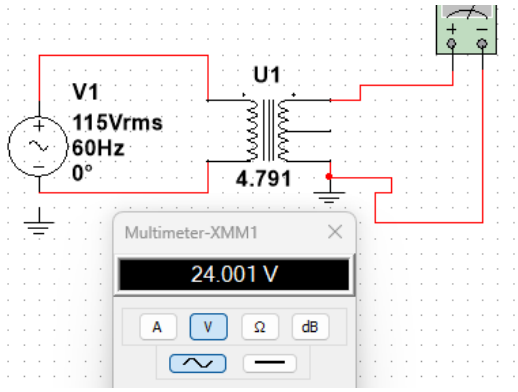
Bobina secundaria tap 9V:



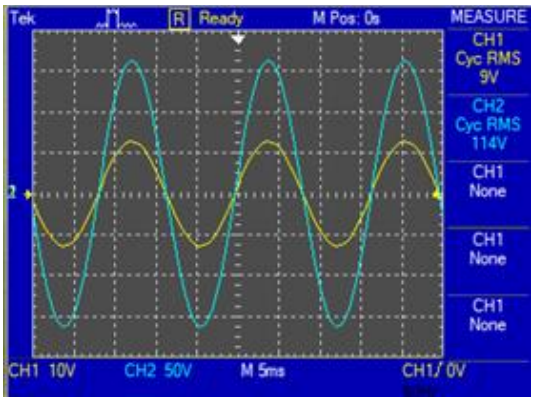
Bobina secundaria tap 12V:



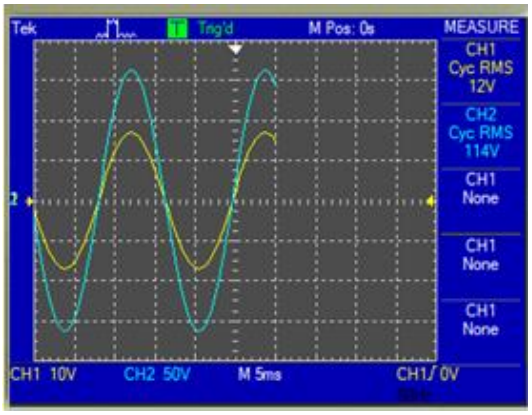
Bobina secundaria tap 24V:



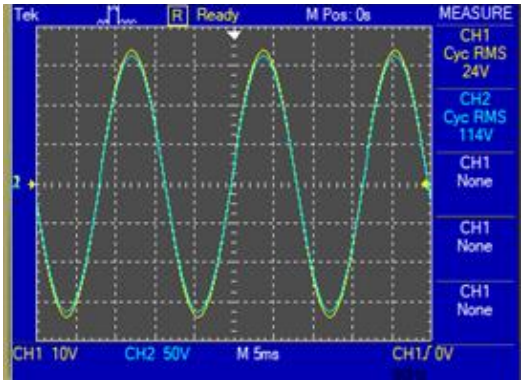
Bobina secundaria tap 9V:



Bobina secundaria tap 12V:



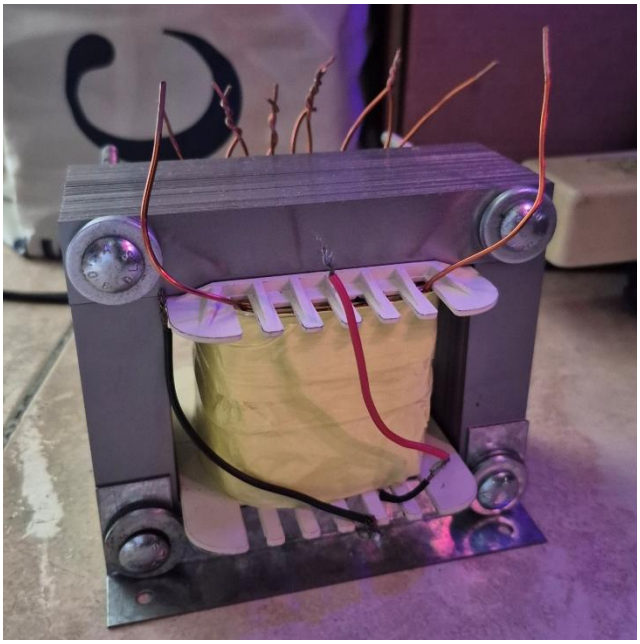
Bobina secundaria tap 24V:



¿Cuál será el calibre perfecto para el bobinado secundario (S1) de forma que se ahorre dinero?, explique por qué lo escogió.

El calibre perfecto para esta bobina sería el calibre AWG 17. Porque este calibre soporta más de 6.3 A de forma continua, cuando sabemos que la corriente máxima o ideal por esta bobina es de 6.5 A, es más delgado y económico que AWG 16, pero más seguro que AWG 18, lo que le hace tener buen equilibrio entre: Seguridad térmica, Precio, Facilidad de manejo, lo cual lo hace ideal para esta bobina.

Foto del transformador en físico ya terminado (Transformador en físico, grupal):



¿Se pudiera conectar un pequeño motor de 0.145 HP a 24 voltios a su transformador sabiendo que funcionara correctamente y no se quemara el transformador? (Responda en base a la potencia y corriente de su transformador)

Para responder esta pregunta debemos saber cual es la potencia y la corriente máxima que entrega el transformador además de la potencia y corriente que demandara el motor, luego de esto comparamos los datos y podemos determinar si es posible el caso planteado.

Potencia máxima del transformador: Ya lo calculamos y determinamos que era 39 VA. Voltaje de la bobina secundaria S2 (tap 24 V):

$$I = \frac{39\ VA}{24\ V} = 1.62\ A$$

Entonces, el transformador puede suministrar hasta 1.62 A a 24 V, en condiciones seguras y continuas.

Potencia del motor de 0.145 HP:

$$1\ \text{HP} = 746\ \text{W} \Rightarrow 0.145\ \text{HP} = 0.145 \times 746 \approx 108.17\ \text{W}$$

Pero un motor no es 100 % eficiente. Supongamos una eficiencia del 80 %, entonces la potencia eléctrica que consume es:

$$P_{electrica} = \frac{108.17}{0.8} = 135.21\ W$$

La corriente que necesitaría a 24 V:

$$I = \frac{135.21}{24} = 5.63\ A$$

Tomando estos resultados y comparándolos entre sí, nos dimos cuenta de que no sería recomendable conectar el transformador a este motor, el transformador solo puede entregar 38 W a 24 V y el motor requiere más de 135 W y más de 5 A para funcionar correctamente, lo que excede ampliamente la capacidad térmica y eléctrica del transformador.

IV. CALCULO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN FISICO (2DA PARTE GRUPAL)

Cálculos de transformador (Potencia, voltaje, Corriente):
Potencia: Para calcular la potencia máxima de nuestro transformador necesitamos aplicar la siguiente formula:

Para el transformador en físico (grupal), elegimos un carrete y/o núcleo de 4.5 cm x 5 cm.

$$A_n = 4.5\ x\ 5 = 22.5\ cm^2$$

$$S_{max} = 1.2\ x\ {A_n}^2$$

$$S_{max} = 1.2\ x\ 22.5^2 = 1.2\ x\ 506.25$$

$$S_{max} = 607.5\ \approx 608\ VA$$

Voltaje: Para el voltaje estaremos utilizando el voltaje de 115 V O 215 V, pero estaremos utilizando para los cálculos los 115.

Corriente: Para determinar la corriente utilizamos la fórmula de la potencia aparente, despejamos y obtenemos la corriente máxima o teórica del transformador.

$$S = V\ x\ I \ \gg I = \frac{S}{V}$$

Si el transformador maneja 608 VA, la corriente máxima dependerá del voltaje:

Para la primera bobina secundaria:

$$I = \frac{608\ VA}{6\ V} = 101.3\ A$$

Para la segunda bobina secundaria:

$$I = \frac{608\ VA}{24\ V} = 25.3\ A$$

Para la bobina primaria:

$$I = \frac{608\ VA}{115\ V} = 5.28\ A$$

Vueltas para cada bobinado y Tap:
Para determinar el número de vueltas necesarias en cada bobina se debe utilizar la siguiente formula:

$$N = \frac{37.54}{A_n}\ x\ V$$

Para la primera bobina secundaria:

$$N_1 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 6 = 1.66\ x\ 6 = 10.01\ \approx 10$$

Para la segunda bobina secundaria (diferentes taps):

$$N_2 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 3 = 1.66\ x\ 3 = 5.005\ \approx 5$$

$$N_2 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 6 = 1.66\ x\ 6 = 10.01\ \approx 10$$

$$N_2 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 9 = 1.66\ x\ 9 = 15.015\ \approx 15$$

$$N_2 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 12 = 1.66\ x\ 12 = 20.02\ \approx 20$$

$$N_2 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 24 = 1.66\ x\ 24 = 40.04\ \approx 40$$

Para la bobina primaria:

$$N_3 = \frac{37.54}{22.5}\ x\ 115 = 1.66\ x\ 115 = 191.87\ \approx 192$$

Calibre de cable utilizado, y cálculo de libra de alambre estimado:

Primero para saber que calibre de cable utilizar lo primero es conocer la corriente máxima que nos permite manejar nuestro transformador, a partir de ahí elegimos un cable dependiendo si queremos que nuestro transformador otorgue la máxima potencia o si queremos limitarnos a cierto amperaje ya sea para ahorrar costos o por x o y razón. En nuestro caso como se quedará en lo teórico optaremos para que nuestro transformador otorgue la máxima potencia. Sabiendo esto solo debemos de buscar en la tabla de cables AWG el calibre que nos permita manejar las corrientes que se nos requiere, o sea la corriente que los cálculos nos indican, según la tabla que tengo debemos utilizar para la primera bobina un cable calibre 18 AWG que maneja un amperaje de 5.8 A. Para las bobinas secundarias estaremos usando un cable calibre 16 AWG que maneja un amperaje de 7.5 A.

Para el cálculo de la libra primero determinamos su longitud y luego su peso. Usamos esta fórmula estimada:

Longitud promedio por vuelta = 2 × (4.5 + 5) = 19 cm

Longitud total = N° de vueltas × Longitud promedio de cada vuelta

Para la primera bobina secundaria:

L1 = 10 × 19 = 190 cm

Para la segunda bobina secundaria:

L2 = 40 × 19 = 760 cm

Para la bobina primaria:

L3 = 191 × 19 = 3,629 cm

Para la bobina primaria estaremos usando alrededor de 45 m de cobre calibre 18 AWG, le colocamos un poco de más para no quedarnos justos además de que cada vez se hace más gordo el embobinado y se hace gasta más longitud de cable por vuelta. Para la secundaria estaremos usando alrededor de 15 metros de cobre de 16 AWG.

Para el peso usamos la siguiente fórmula empírica:

$$P = L\ x\ Densidad\ lineal$$

Para bobina primaria:

$$P = 36.29\ x\ 0.00048 = 0.0174\ lb$$

Para bobina secundaria:

$$P = 9.5\ x\ 0.00048 = 0.0456\ lb$$

Peso de cable total: 0.063 lb.

Potencia máxima del transformador tanto teórica como practica (depende del calibre del cable usado en físico):

Para la teórica tenemos las formula ya mencionada y calculada.

$$S_{max} = 1.2\ x\ {A_n}^2$$

Que nos dio como resultado una potencia de alrededor de $508\ VA$.

Para la potencia practica (Basada en el cable seleccionado), usamos la fórmula de potencia aparente:

Para bobina primaria:

$$S = 115\ x\ 5.28 = 607.2\ VA$$

Para primera bobina secundaria:

$$S = 6\ x\ 101.3 = 607.8\ VA$$

Para segunda bobina secundaria:

$$S = 24\ x\ 25.3 = 607.2\ VA$$

Corriente máxima de corto circuito pudieran soportar el alambre basado en su calibre:

La fórmula empírica para calcular la corriente de corto instante máxima (Icc) es:

$$I_{cc} = K\ x\ d$$

Donde:

- K ≈ 118 para cobre con aislamiento esmaltado.
- d es el diámetro del conductor en mm

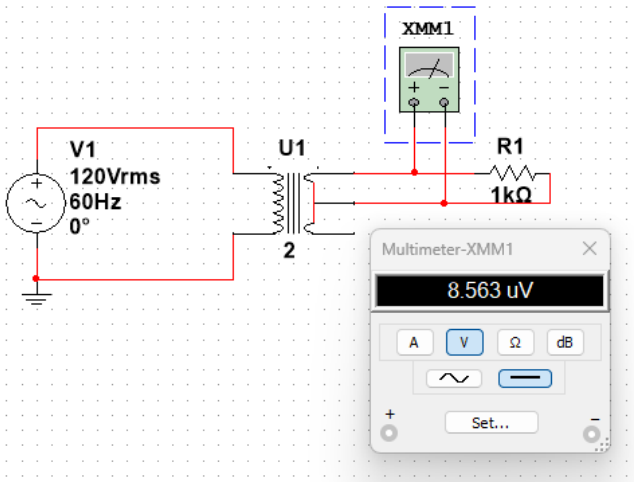
Para bobina primaria:

$$I_{cc} = 118\ x\ 0.0130 = 1.534\ A$$

Para bobinas secundarias:

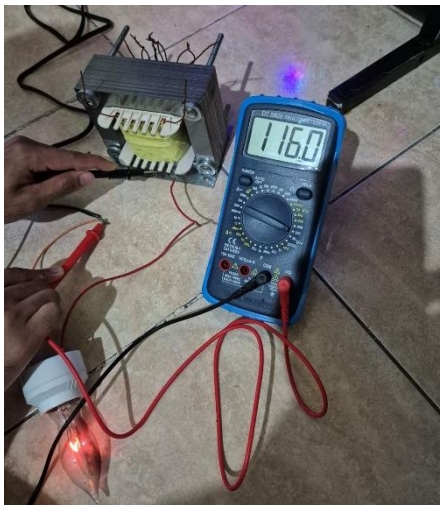
$$I_{cc} = 118\ x\ 0.0212 = 2.5\ A$$

Prueba de corto circuito con resistencia shunt tanto en multisim como en físico:

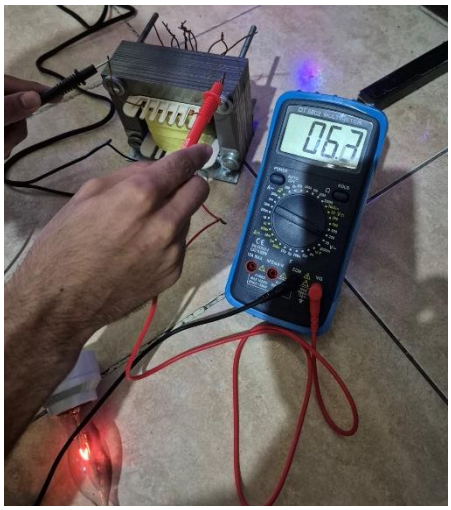


V. MEDICIONES CON TESTER, OSCILOSCOPIOS Y COMPROBACIÓN DE VOLTAJE DE PRIMARIO Y SECUNDARIO SON COMO ESPERADOS.

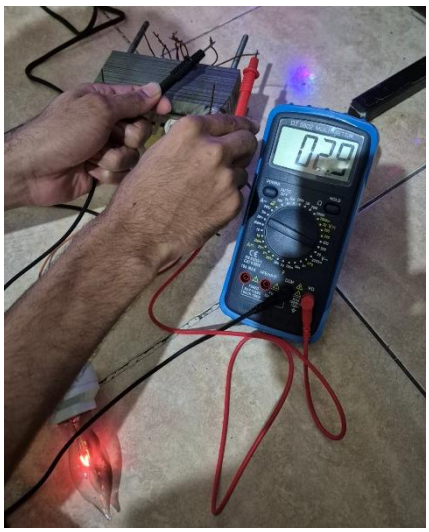
Voltaje bobina primaria:



Voltaje bobina secundaria 1 (6 V):



Voltaje bobina secundaria 2 (tap 3V):



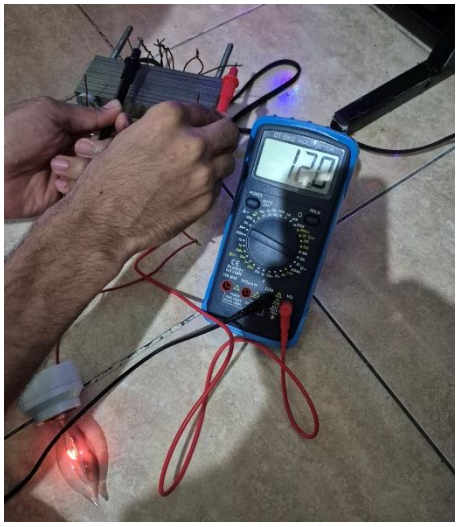
Voltaje bobina secundaria 2 (tap 6V):



Voltaje bobina secundaria 2 (tap 9V):



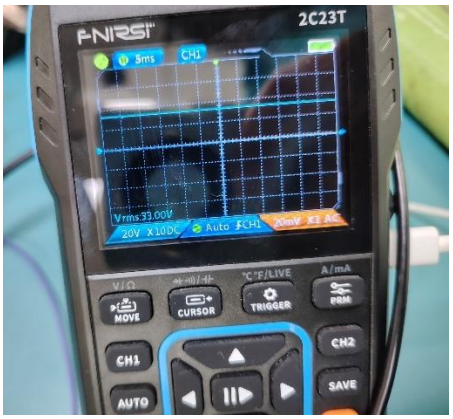
Voltaje bobina secundaria 2 (tap 12V):



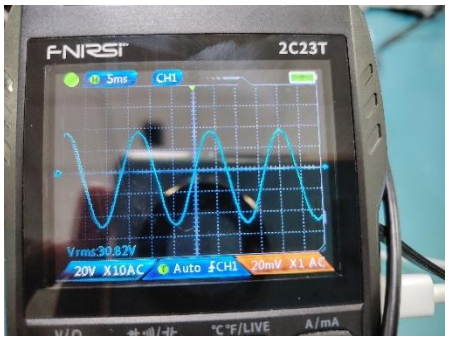
Voltaje bobina secundaria 2 (tap 24V):



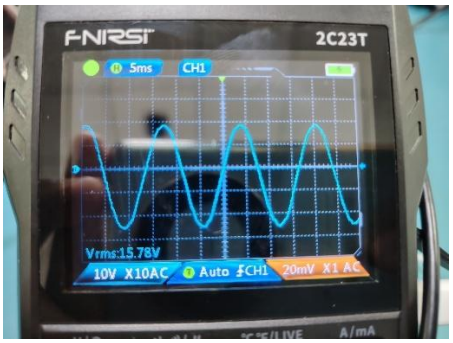
Voltaje transformador con rectificador:



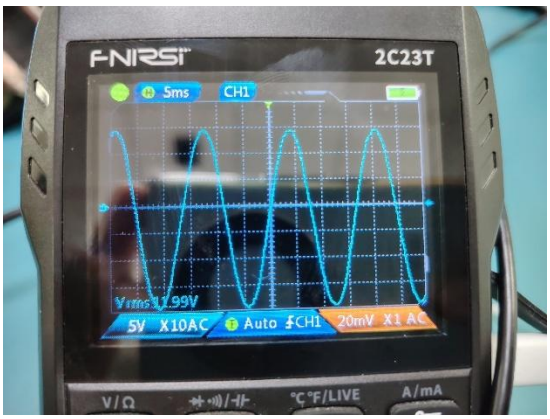
Voltaje de bobina secundaria 2 (tap 24V):



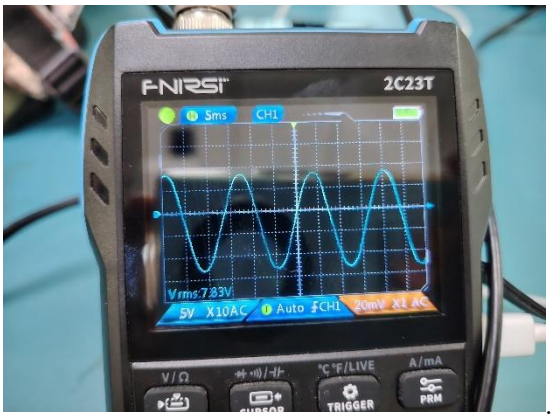
Voltaje de bobina secundaria 2 (tap 12V):



Voltaje de bobina secundaria 2 (tap 9V):

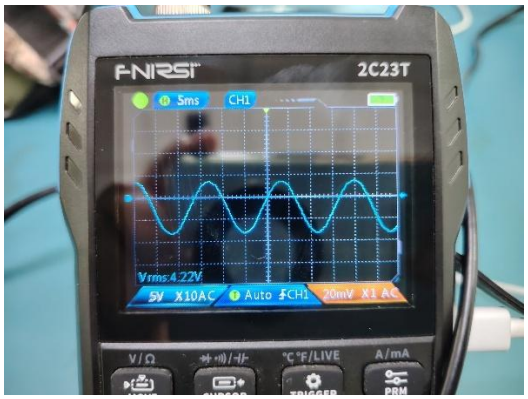


Voltaje de bobina secundaria 2 (tap 6V):

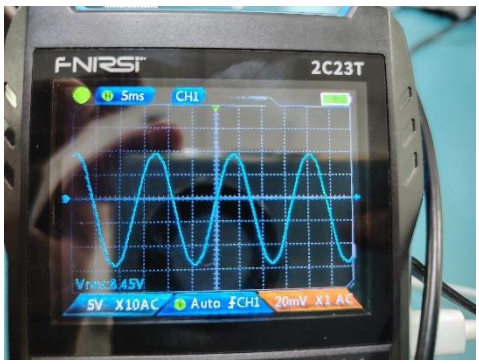


.

Voltaje de bobina secundaria 2 (tap 3V):



Voltaje de bobina secundaria 1 (3V):



VI. CONCLUSION

La práctica permitió comprender y aplicar de forma experimental los principios del diseño y funcionamiento de un transformador monofásico, integrando tanto cálculos teóricos como procedimientos de construcción física. Se determinaron correctamente las relaciones entre voltaje, corriente y número de vueltas en los devanados, verificando el comportamiento del transformador mediante mediciones reales y simulaciones en Multisim. Además, se evaluaron factores clave como el calibre del alambre, la resistencia en cortocircuito y la eficiencia del diseño con diferentes taps de salida, considerando su aplicación en una UPS. También se analizaron las características físicas del núcleo y el carrete, así como el consumo de potencia asociado al transformador operando con cargas reales. Esta experiencia permitió consolidar los conocimientos sobre transformación de energía eléctrica, el diseño eficiente de dispositivos electromagnéticos y el uso de instrumentación para validar el desempeño de un sistema transformador en condiciones reales.

VII. Referencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_monof%C3%A1sico
https://unicrom.com/potencia-en-corriente-alterna-ca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica